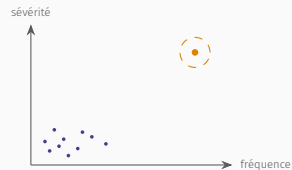


Risque opérationnel et résilience

Chapitre 19 : Les cadres de capital économique



Plan du chapitre

Où en sommes-nous ?

Qu'est-ce que le capital économique ?

L'usage du capital économique au niveau des métiers

L'usage du capital économique à l'échelle de l'entreprise

La gouvernance du capital économique

Les mesures de risque utilisées

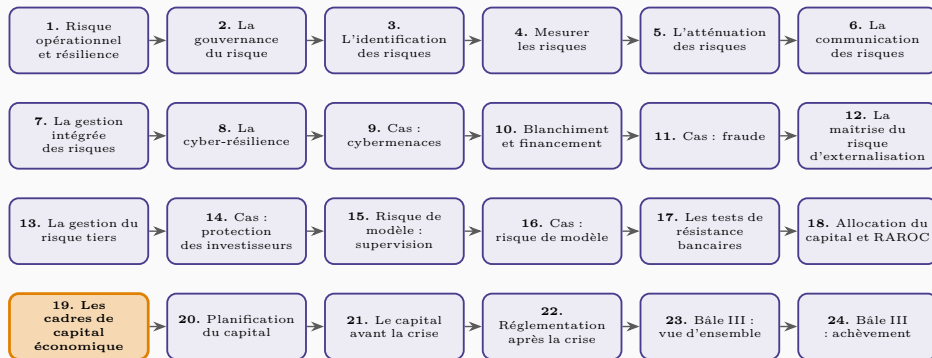
L'agrégation des risques

La validation des modèles de capital économique

Trois piliers complexes du capital économique

Synthèse

Où en sommes-nous?



Pourquoi ce chapitre ?

Le chapitre 7 a introduit le capital économique comme l'un des quatre piliers financiers de l'ERM, aux côtés du capital réglementaire et du RAROC. Ce chapitre, dernier du cours, reprend ce fil en profondeur : comment les banques utilisent le capital économique au quotidien, comment elles le gouvernent, quelles mesures de risque et méthodes d'agrégation elles emploient, comment elles valident leurs modèles, et quels défis spécifiques posent trois de ses composantes les plus complexes — la modélisation de la dépendance en risque de crédit, le risque de contrepartie et le risque de taux du portefeuille bancaire.

Qu'est-ce que le capital
économique?

Attribuer le capital aux effets économiques du risque

Le capital économique peut être défini comme l'ensemble des méthodes permettant à une banque d'évaluer de manière cohérente ses risques et de leur attribuer un capital couvrant les effets économiques de ses activités de prise de risque. Développé à l'origine comme un outil d'allocation du capital et de mesure de performance — pour lequel seule la mesure *relative* du risque importe —, son usage s'est étendu à des applications exigeant une mesure *absolue* et fiable du niveau de capital nécessaire, notamment l'évaluation de l'adéquation globale des fonds propres d'une banque dans le cadre du Pilier 2 de Bâle II.

Un outil d'entreprise, pas une exigence réglementaire

Contrairement au capital réglementaire, le capital économique n'est ni normé ni imposé par un texte unique : c'est un outil de gestion développé et utilisé par chaque établissement pour ses propres besoins internes. Cette liberté explique la grande diversité des pratiques observées d'une banque à l'autre — une diversité que ce chapitre documente sans chercher à imposer un standard unique.

L'usage du capital économique au niveau des métiers

La contribution marginale, pas le risque isolé

Un prêt au risque isolé élevé ne contribue pas nécessairement plus au risque du portefeuille dans lequel il s'insère : c'est sa **contribution marginale** au portefeuille qui compte pour évaluer la concentration. Le capital économique sert précisément à mesurer cette concentration et à orienter le choix des instruments de couverture (dérivés de crédit, titrisation) permettant de la réduire.

Le capital économique comme plancher de rentabilité

La tarification ajustée du risque intègre le coût de financement, la perte attendue, le capital économique alloué et la marge exigée par les actionnaires. Le capital économique se traduit concrètement par un taux d'intérêt minimal — ou un seuil de RAROC minimal — en deçà duquel une opération est jugée non rentable, sous réserve d'exceptions dûment justifiées et validées par un niveau hiérarchique supérieur.

Segmenter la clientèle pour réallouer les ressources

L'analyse de rentabilité par client ou par segment, fondée sur le capital économique absorbé par chaque relation, permet d'identifier les clients non rentables ou marginalement rentables afin de réallouer les ressources commerciales vers les relations les plus profitables. L'usage du capital économique dans les systèmes de rémunération des cadres reste toutefois nettement moins répandu que son usage pour la tarification ou l'analyse de rentabilité — les enquêtes sectorielles le classent parmi les applications les moins fréquentes du capital économique, malgré son fort pouvoir incitatif potentiel.

L'usage du capital économique à l'échelle de l'entreprise

RAROC et valeur ajoutée actionnariale (SVA)

À l'échelle de l'entreprise, le capital économique fournit une monnaie commune permettant de mesurer, surveiller et contrôler à la fois différents types de risque (crédit, marché, opérationnel, y compris le risque de taux du portefeuille bancaire) et différentes unités d'affaires. Les deux mesures de performance ajustée du risque les plus utilisées sont le RAROC (déjà présenté au chapitre 7), une mesure *relative*, et la valeur ajoutée actionnariale (SVA), une mesure *absolue* — le choix du taux de rendement exigé (hurdle rate) restant hétérogène d'une banque à l'autre, certaines fixant un coût du capital unique pour tous les métiers, d'autres le faisant varier selon le profil de risque de chaque unité.

Une pratique encore largement jugée, plus qu'empirique

De nombreuses banques allouent un capital hypothétique à chaque unité d'affaires dans leur processus budgétaire, alimentant la planification stratégique (définition de l'appétit pour le risque) et la fixation d'objectifs (profit, ratio de capital, notation externe visée). En pratique, cette planification repose moins sur des méthodes empiriquement fondées que sur le jugement et des exercices de test de résistance — analyse de scénarios et de sensibilité — les banques calibrant fréquemment leurs volants de capital à un niveau supérieur au minimum réglementaire, de l'ordre de 120 % à 140 %.

Un outil qui dépasse la seule gestion interne

Les canaux de communication externe incluent la publication dans les rapports annuels, le dialogue avec les superviseurs et le dialogue avec les agences de notation. Au-delà de la mesure relative de performance, le capital économique — le plus souvent combiné aux exigences du Pilier 1 dans une analyse conjointe — est devenu, dans la pratique observée par le Comité de Bâle, l'équivalent réglementaire le plus proche du capital économique requis par le processus interne d'évaluation de l'adéquation du capital (ICAAP) sous le Pilier 2.

La gouvernance du capital économique

Sans adhésion de la direction, pas de dispositif crédible

La viabilité et l'utilité des processus de capital économique d'une banque dépendent de manière critique de l'existence d'un engagement crédible de la direction générale envers le processus. Celle-ci doit reconnaître l'importance d'utiliser ces mesures dans la conduite des affaires et allouer des ressources suffisantes pour garantir une infrastructure solide et crédible — tout en comprenant pleinement les limites de ces mesures.

Rattachement au directeur des risques ou au directeur financier

Les structures de gouvernance du capital économique varient considérablement — d'une fonction centralisée logée au sein de la trésorerie du groupe, à une responsabilité partagée entre les fonctions risque et finance, jusqu'à des structures très décentralisées. Selon une enquête IFRI/CRO Forum de 2007, environ 80 % du travail de capital économique est réalisé de manière centralisée, et environ 60 % des fonctions de capital économique rapportent directement au directeur des risques (CRO), les autres rapportant au directeur financier ou à la trésorerie du groupe.

Un contrôle des changements généralement moins rigoureux que pour les modèles de tarification

Les processus de contrôle des changements apportés aux modèles de capital économique sont en général moins formalisés que ceux appliqués aux modèles de tarification ou de gestion des risques, s'appuyant plutôt sur les processus de contrôle des modèles et paramètres sous-jacents. Des processus formels de validation après changement, ou d'escalade interne en cas d'écarts inattendus, restent peu répandus — un point de vigilance identifié par le Comité de Bâle.

Les mesures de risque utilisées

Intuitive, stable, calculable, compréhensible, cohérente

Une mesure de risque idéale devrait être intuitive (alignée sur la notion de perte inattendue), stable (peu sensible à de petites variations de paramètres), facile à calculer, facile à comprendre par la direction générale, cohérente au sens mathématique (monotonie, homogénéité positive, invariance par translation, sous-additivité), et permettre une décomposition simple et significative en contributions individuelles. Aucune mesure de risque observée en pratique ne satisfait simultanément toutes ces propriétés — chacune implique des compromis à comprendre selon son usage prévu.

Un compromis entre lisibilité et cohérence mathématique

La valeur en risque (VaR) reste la mesure la plus utilisée en pratique, plus facile à expliquer à la direction et à relier à une notation de crédit cible, mais elle ne satisfait pas toujours la propriété de sous-additivité — un défaut de cohérence qui peut poser problème pour l'allocation de capital et la fixation de limites sur des sous-portefeuilles. L'Expected Shortfall (ES), mesure de perte moyenne au-delà d'un seuil de la distribution, est mathématiquement cohérente et de plus en plus utilisée pour l'allocation interne du capital, au prix d'une interprétation moins immédiate.

Un niveau de confiance calibré sur la notation cible

Le choix du niveau de confiance est souvent lié à la notation de crédit visée par la banque — une notation AA correspondant à une probabilité de défaut à un an d'environ 3 points de base, cohérente avec un niveau de confiance proche de 99,97 %, déjà rencontré au chapitre 7. Les banques utilisent fréquemment des niveaux de confiance différents selon l'usage : plus élevés pour l'évaluation globale de l'adéquation du capital, plus bas pour la gestion opérationnelle des limites par métier. L'horizon temporel diffère également selon le risque considéré : très court pour le risque de marché (jours), généralement annuel pour le risque de crédit — une hétérogénéité qui complique l'agrégation inter-risques, comme le montre la section suivante.

L'agrégation des risques

Marché, crédit, opérationnel, risque d'affaires

Les catégories de risque typiquement agrégées dans un cadre de capital économique sont le risque de marché, le risque de crédit (y compris le risque de concentration et le risque de contrepartie), le risque opérationnel, et le risque d'affaires ou stratégique — ce dernier captant le risque que les volumes déclinent ou que les marges se compriment sans possibilité de compenser par une réduction des coûts. Les risques de liquidité, réputationnel et juridique sont en général traités par des contrôles internes et des plans de contingence plutôt que par une allocation de capital dédiée.

Cinq méthodologies d'agrégation, de la plus simple à la plus sophistiquée

De la sommation simple à la simulation complète

Cinq méthodes d'agrégation inter-risques coexistent, du plus simple au plus sophistiqué : la **sommation** pure (simple, conservatrice, mais ignore toute diversification); la **diversification constante** (soustrait un pourcentage fixe de la somme, simple mais insensible aux interactions réelles); la matrice de **variance-covariance** (pondère la somme par les corrélations bilatérales estimées, relativement intuitive mais les corrélations inter-risques restent difficiles à estimer); les **copules** (combinent les distributions marginales, plus flexibles et capables de saisir des non-linéarités, mais très difficiles à paramétrer et à valider); et la **simulation complète** (modélise l'impact des facteurs de risque communs sur toutes les composantes pour construire directement la distribution jointe des pertes — la méthode théoriquement la plus séduisante, mais la plus exigeante en données, en infrastructure informatique et en temps de calcul, et susceptible de donner un faux sentiment de précision).

Une pratique dominée par les méthodes les plus simples

La grande majorité des banques utilise une forme de sommation, explicitement ou implicitement pondérée — plus de 60 % recourent à l'approche variance-covariance selon l'enquête IFRI/CRO Forum de 2007, contre moins de 20 % pour les approches par simulation. Le bénéfice de diversification inter-risques estimé se situe généralement entre 10 % et 30 %, avec des divergences académiques

La validation des modèles de capital économique

Une validation qui éclaire certaines propriétés, pas toutes

La validation des modèles de capital économique demeure, selon le Comité de Bâle, à un stade très préliminaire. Aucune technique de validation isolée ne peut établir toutes les propriétés désirables d'un modèle : certaines techniques sont puissantes pour évaluer la sensibilité au risque, d'autres beaucoup moins pour juger de la précision absolue globale ou de la précision dans la queue de la distribution des pertes. Utilisées en combinaison, avec de bons contrôles et une gouvernance solide, elles apportent des preuves plus substantielles.

Du test d'usage au backtesting

Les processus qualitatifs incluent le **test d'usage** (le modèle est-il réellement utilisé pour la gestion interne, condition de confiance accrue des superviseurs), la **revue qualitative** (le modèle est-il théoriquement fondé, les bons facteurs de risque sont-ils intégrés), la **vérification de l'implémentation des systèmes**, la **supervision par la direction générale**, les **contrôles de qualité des données**, et l'**examen des hypothèses** par tests de sensibilité. Les processus quantitatifs incluent la **validation des paramètres d'entrée**, la **réplication du modèle** par des algorithmes indépendants, le **benchmarking** contre des modèles de référence ou des portefeuilles hypothétiques, le **backtesting**, l'**attribution de résultat** (comparaison entre pertes/profits réels et facteurs de risque du modèle), et les **tests de résistance**.

Un horizon long et des données rares qui compliquent la vérification empirique

Contrairement à un modèle de VaR de marché à un jour, dont les prévisions peuvent être confrontées quotidiennement aux résultats réels, un modèle de capital économique — horizon d'un an, niveau de confiance de 99,9 % ou plus — ne peut être testé empiriquement qu'à un rythme extrêmement lent, avec des données historiques rares sur les quantiles extrêmes de la distribution des pertes. Le backtesting reste en pratique une composante mineure de la validation du capital économique, davantage utilisé pour le risque de marché que pour le crédit ou l'opérationnel.

Trois piliers complexes du capital économique

La modélisation de la dépendance en risque de crédit

Trois familles de modèles de portefeuille de crédit

La majorité des banques utilisent l'un de trois types de modèles de portefeuille de crédit — souvent désignés par leurs noms commerciaux : Moody's/KMV, CreditMetrics, ou CreditRisk+ — reposant sur l'hypothèse que les corrélations d'actifs entre emprunteurs dépendent de facteurs systématiques communs (pays, secteur, industrie), suivant une distribution conjointe généralement normale. Une étude conjointe de l'IACPM et de l'ISDA (2006) a montré des écarts significatifs entre les estimations de capital économique produites par ces différents modèles, largement attribuables à des différences de structure de corrélation en mode « valorisation au marché », mais surtout au traitement des paiements d'intérêts en mode « défaut seul ».

L'approche de contagion : capter les corrélations de microstructure

Motivée par les crises asiatique et russe des années 1990 et la faillite d'Enron, l'approche de contagion (Davis et Lo, 2001; Jarrow et Yu, 2001) distingue les dépendances macrostructurelles (facteurs macroéconomiques communs) des dépendances microstructurelles (relations d'affaires et juridiques entre emprunteurs — fournisseurs, concurrents). Elle est jugée généralement plus conservatrice, car elle allonge la queue de la distribution des pertes, mais soulève des difficultés pratiques d'identification des facteurs de contagion pertinents.

Le risque de contrepartie

Combiner les outils du risque de marché et du risque de crédit

La mesure du risque de contrepartie combine les outils du risque de marché — simulation des facteurs de marché et revalorisation des positions, comme pour une VaR — et ceux du risque de crédit — probabilité de défaut et perte en cas de défaut de la contrepartie. Sa mesure se décompose en **exposition courante** (ce que devrait la contrepartie aujourd'hui si elle faisait défaut) et **exposition potentielle future** (l'augmentation possible de l'exposition entre aujourd'hui et un horizon futur) — une exposition par nature incertaine, contrairement à l'exposition d'un prêt classique.

Contreparties avec ou sans appel de marge : deux profils de risque distincts

Une distinction structurante oppose les contreparties **avec appel de marge** (margined), qui ont accepté de constituer un collatéral, à celles **sans appel de marge** (non-margined). Pour les premières, l'horizon de prévision peut être court, limité à la période de « cure » entre un défaut de marge et la clôture des positions; pour les secondes, il s'étend généralement jusqu'à l'échéance du contrat — une hétérogénéité d'horizons qui complique considérablement l'agrégation du risque de contrepartie à l'échelle de la banque.

Trois sources de risque de taux

Le risque de taux du portefeuille bancaire (IRRBB) provient de trois sources : le **risque de refixation** (repricing), lié aux différences d'échéance et de conditions de refixation entre prêts et dépôts; le **risque de courbe** (yield curve risk), lié à des mouvements asymétriques le long de la courbe des taux; et le **risque de base**, lié à l'ajustement imparfaitement corrélé des taux appliqués à des instruments par ailleurs similaires. À cela s'ajoute l'**optionalité intégrée** de nombreux instruments — remboursement anticipé des prêts hypothécaires, options de retrait des dépôts sans échéance — qui, mal mesurée, peut exposer la banque à des risques bien supérieurs à ceux suggérés par les mesures classiques.

Deux approches de mesure : valeur économique et résultat comptable

Earnings at Risk (EaR) et Valeur Économique des Fonds Propres (EVE)

Deux orientations de mesure coexistent : l'**Earnings at Risk** (EaR), qui mesure la perte de revenu net d'intérêts sur un horizon d'un à deux ans, mais ignore les effets en valeur économique (plus- ou moins-values latentes); et la **Valeur Économique des Fonds Propres** (EVE), définie comme la valeur présente des actifs moins celle des passifs, qui mesure le changement de valeur de marché des fonds propres sous un scénario de choc de taux — une mesure plus complète, cohérente avec le choc standard de Bâle de ± 200 points de base utilisé pour identifier les établissements aux expositions les plus atypiques (outliers).

Le choc parallèle de ± 200 points de base : simple mais discutable

Le choc réglementaire standard d'un déplacement parallèle de la courbe des taux de ± 200 points de base présente l'avantage de la simplicité et de la comparabilité entre établissements, mais souffre de ne pas être probabiliste, de ne pas capturer les changements de pente ou de courbure de la courbe des taux, et de ne pas permettre une analyse intégrée du risque de taux et du risque de crédit — deux risques pourtant démontrés comme substantiellement interdépendants dans la littérature académique.

Synthèse

Synthèse du chapitre et clôture du cours

Le capital économique prolonge et approfondit le capital réglementaire présenté aux chapitres 21 à 24 : conçu à l'origine comme un outil de mesure relative pour la gestion de portefeuille et la tarification, son usage s'est étendu à l'évaluation absolue de l'adéquation du capital dans le cadre du Pilier 2. Sa robustesse dépend d'un engagement fort de la direction générale, du choix éclairé d'une mesure de risque parmi celles disponibles — aucune n'étant idéale — et d'une méthodologie d'agrégation inter-risques dont la sophistication reste, en pratique, largement en retrait par rapport aux ambitions théoriques. Trois de ses composantes les plus exigeantes — la dépendance en risque de crédit, le risque de contrepartie et le risque de taux du portefeuille bancaire — illustrent la difficulté à modéliser des dépendances complexes, rarement observables directement, avec la rigueur qu'exigerait une mesure absolue du capital. Ce chapitre referme le cours *Risque opérationnel et résilience* : des fondements du risque opérationnel (chapitres 1-7) à ses déclinaisons spécifiques — cybersécurité, blanchiment, fraude, risque de modèle, risque tiers (chapitres 8-18) — jusqu'au capital, réglementaire et économique, qui les couvre tous (chapitres 19, 21-24).